דיקדוקים

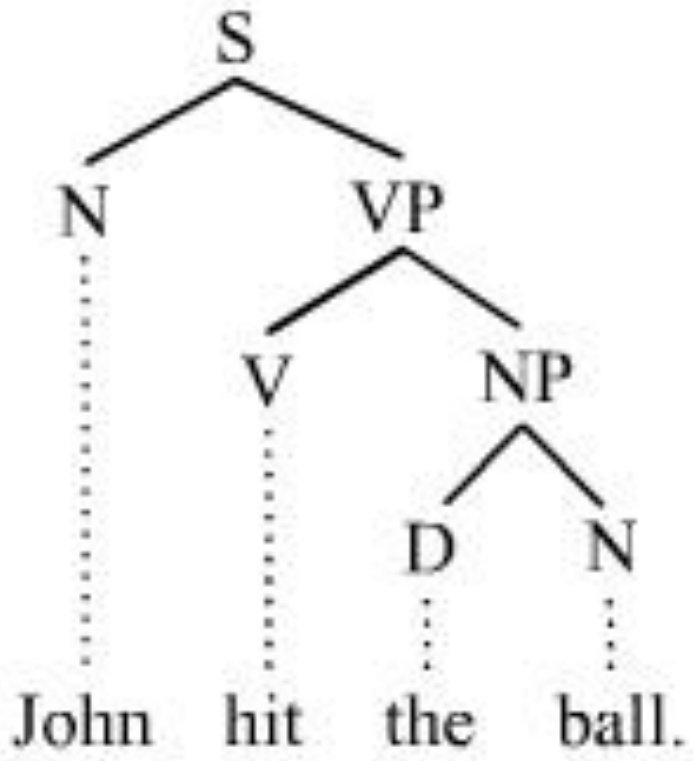
מצגת 5

מה נלמד היום?

- מהו דיקדוק
- הגדרות פורמליות של דיקדוקים
- יצירת דיקדוקים "פשוטים"
- דיקדוקים עם מנגנון התקדמות
- משפט שקילות דקדוק ומכונת טיורינג

מהו דקדוק?

- דיקדוק הינו דרך פורמאלית לתיאור שפה – יוצר אותה ישירות.



דוגמא לדקדוק בשפה טבעית

כללי גזירה

משפט ← <נושא><נשוא><מושא>

נושא ← <שם עצם> | <שם עצם><מילת יחס><שם עצם>

נשוא ← שמח | בכה

מושא ← בבית | ברחוב

מילת יחס ← של

שם עצם ← משה | הילד | יוסי

משתנים

טרמינלים

עץ גזירות

משפט ← <נושא><נשוא><מושא>

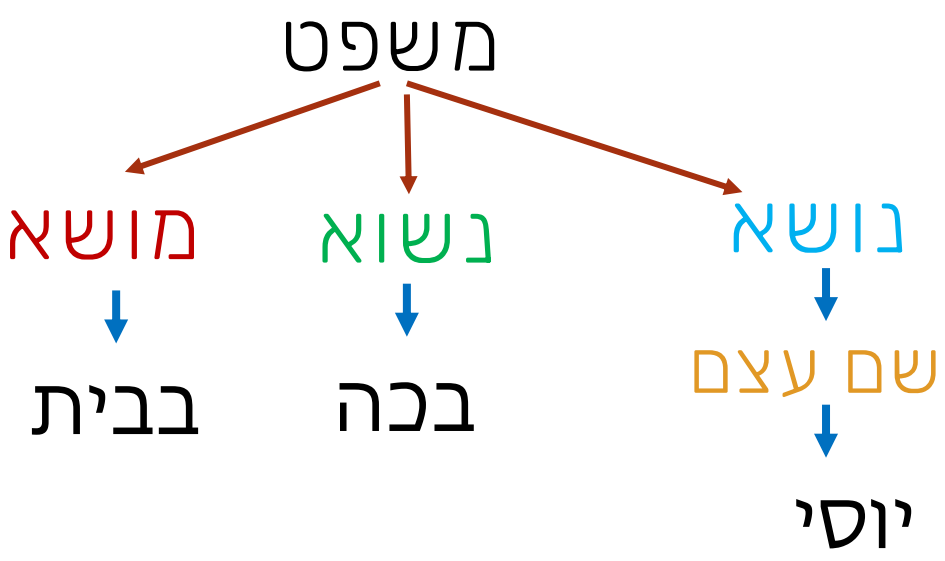
נושא ← <שם עצם> | <שם עצם><מילת יחס><שם עצם>

נשוא ← שמח | בכה

מושא ← בבית | ברחוב

מילת יחס ← של

שם עצם ← משה | הילד | יוסי



משפט המתקבל מהדקדוק: יוסי בכה בבית

עץ הגזירות

משפט ← <נושא><נשוא><מושא>

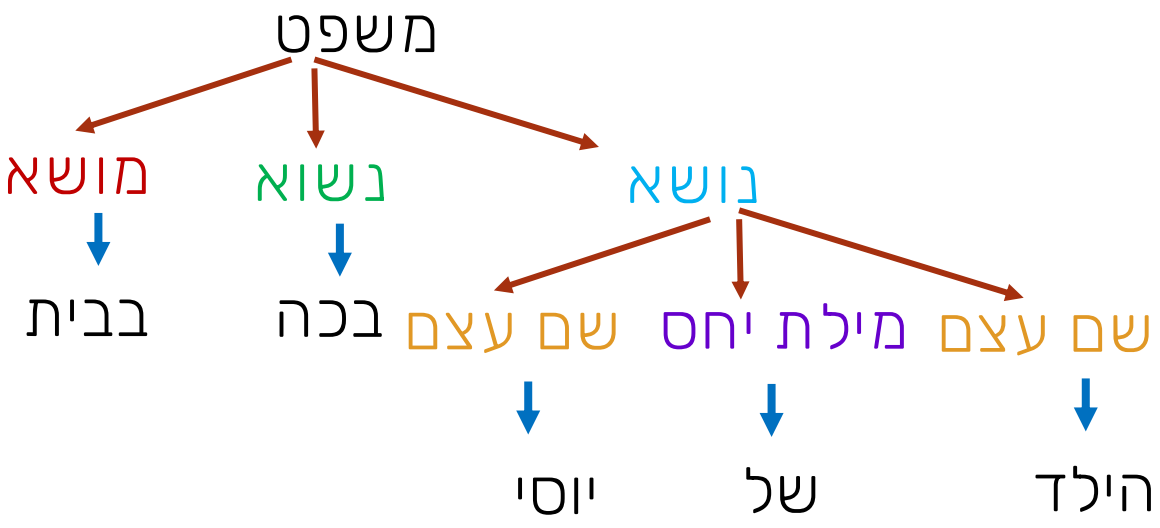
נושא ← <שם עצם> | <שם עצם><מילת יחס><שם עצם>

נשוא ← שמח | בכה

מושא ← בבית | ברחוב

מילת יחס ← של

שם עצם ← משה | הילד | יוסי



משפט המתקבל מהדקדוק: הילד של יוסי בכה בבית

סוגי דקדוקים

- דקדוק רגולרי — שקול לאוטומט סופי
- דקדוק חסר הקשר — שקול לאוטומט מחסנית
- דקדוק תלוי הקשר — שקול לאוטומט חסום לינארית

דקדוקים בעלי הגבלות על כללי הגזירה (יצירת המילים)

- אנו נעסוק בדקדוק כללי בו אין הגבלה על כללי הגזירה.

למה נראה שהוא שקול?

שימוש מעשי בדקדוקים

- לימוד שפה טבעית – כיצד נושא + פועל + מילת יחס... יוצרים משפט, תוך כדי הבנת היחסים הרקורסיביים בניהם כי ביטוי נושא יכול להופיע בתוך הפועל...
- קומפילציה כשבונים קומפיילר, בונים בהתחלה את הדקדוק של השפה.
- לימוד שפת תכנות והסינטקס שלה מתבצע על ידי לימוד הדקדוק שלה.

הגדרת דקדוק

<u>דקדוק</u> הינו הרביעיה: $G = (V, T, S, R)$ כאשר:

- V- א"ב סופי של משתנים (מסומנים באותיות גדולות).
- T - א"ב סופי של טרמינלים – תווים (מסומנים באותיות קטנות).
- $S \in V$ משתנה התחלתי.
- R – אוסף גזירות: $R \subseteq (V \cup T)^* \times (V \cup T)^*$

דוגמא 1

- דוגמא לדקדוק: $V = \{ S \}, \quad T = \{ a, b \}$
- R1 כוללת את שתי הגזירות הבאות:

1. $S \rightarrow aSb$
2. $S \rightarrow \varepsilon$

- הערה: כיוון שמאותה מחרוזת (כאן המחרוזת מורכבת רק ממשתנה S) יוצאות שתי גזירות, ניתן לכתוב זאת גם כ $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

פיתוח של כלל הגזירה

$S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

S

a S b

a a S b b

a a a S b b b

a a a a S b b b b

a a a a ε b b b b

a a a a b b b b

הגדרת הפקה- מעבר בין גזירות

יהי $G=(V,T,S,R)$ דקדוק ויהיו $u,w\in(V\cup T)^*$

נאמר ש w מופקת מu, נסמן: $u \underset{G}{\Rightarrow} w$

אם $w = x\,h\,y$, $u = x\,g\,y$ כך ש $(g \rightarrow h)\in G$.

למשל בדקדוק $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

ישנן ההפקות $aSb \underset{G}{\Rightarrow} aaSbb$, $aaSbb \underset{G}{\Rightarrow} aaaSbbb$

$$\underbrace{a}_{x}\underbrace{S}_{g}\underbrace{b}_{y} \underset{G}{\Rightarrow} \underbrace{a}_{x}\underbrace{aSb}_{h}\underbrace{b}_{y} \qquad \underbrace{aa}_{x}\underbrace{Sb}_{g}\underbrace{b}_{y} \underset{G}{\Rightarrow} \underbrace{aa}_{x}\underbrace{aSbb}_{h}\underbrace{b}_{y}$$

הגדרת שרשרת הפקות

נסמן: $u \underset{G^*}{\Rightarrow} w$ אם קיימת שרשרת של גזירות שמפיקה את w מ u.

$$u \underset{G}{\Rightarrow} u_1 \underset{G}{\Rightarrow} u_2 \underset{G}{\Rightarrow} \ldots\ldots \underset{G}{\Rightarrow} w$$

למשל בדקדוק $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

ישנן שרשרת הפקה $S \underset{G^*}{\Rightarrow} aaaSbbb$

שפה של דקדוק

השפה של דקדוק G היא $L_G = \{ w \in \Sigma^* \mid S \underset{G^*}{\Rightarrow} w \}$

- עבור $G = S \to \varepsilon \mid aSb$ מתקיים: $L_G = \{ a^n b^n \mid 0 \le n \}$

כשבונים דקדוק שמייצר שפה רצויה, יש לוודא שהדקדוק :
א- מייצר את כל המילים בשפה הרצויה.
ב- אינו מייצר מילים שאינן בשפה.

דוגמא 2

בנו דקדוק המפיק את השפה $L = \{ w \mid w = w^R \}$

דרך העבודה:

– בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי.

- כותבים את החוקיות מבחוץ פנימה.

דוגמא 2

- בנו דקדוק המפיק את השפה $L = \{ w \mid w = w^R \}$

דרך העבודה:

– בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי.

- כותבים את החוקיות מבחוץ פנימה.

$S \rightarrow a \mid b \mid aSa \mid bSb \mid \varepsilon \quad , V = \{ S \}, \quad T = \{ a, b \}$

דוגמא 3

- בנו דקדוק המפיק את השפה $L=\{ a^i b^j \mid i \neq j\}$

- העיקרון – בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי.
- כותבים את החוקיות מבחוץ פנימה.

דוגמא 3 –רעיון א

- בנו דקדוק המפיק את השפה $L=\{ a^i b^j \mid i \neq j \}$

$S \rightarrow aS \mid Sb \mid a \mid b$

$V = \{ S \}, \quad T = \{ a,b \}$

מה הבעיה בדקדוק זה?

דוגמא 3 –רעיון ב

דקדוק המפיק את השפה $L=\{ a^i b^j \mid i \neq j\}$

$S \rightarrow aSb \mid a \mid b$,

$V = \{ S \}$, $T = \{ a,b \}$

מה הבעיה בדקדוק זה?

דוגמא 3 –פתרון ג - נכון

דקדוק המפיק את השפה $L=\{ a^i b^j \mid i \neq j\}$

$S \rightarrow aSb \mid A \mid B$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow Bb \mid b$

$V = \{ S, A, B \}, \quad T = \{ a,b \}$

דוגמא 4

$L=\{ a^i b^i c^j d^j \mid i , j \geq 0\}$ בנו דקדוק המייצר את השפה -א

דוגמא 4

א- בנו דקדוק המייצר את השפה $L=\{ a^i b^i c^j d^j \mid i , j \geq 0\}$

$S \rightarrow X\ Y$

הוספת a,b בכמות שווה $X \rightarrow aXb \mid \varepsilon$

הוספת c,d בכמות שווה $Y \rightarrow cYd \mid \varepsilon$

$V = \{ S, X, Y\},\ \ T = \{a, b\}$

דוגמא 4 ב

ב- בנו דקדוק המייצר את השפה $L=\{ a^i b^j c^k d^l \mid i , j, k, l \geq 0\}$

דוגמא 4 ב

ב- בנו דקדוק המייצר את השפה $L=\{ a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l \geq 0\}$

$S \rightarrow X\ Y$

הוספת התלות שם לוב $X \rightarrow aXb \mid A \mid B$

הוספת התלות שם לוב $Y \rightarrow cYd \mid C \mid D$

הוספת כל מסלול אחר

$A \rightarrow aA \mid \varepsilon$

$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$

$C \rightarrow cC \mid \varepsilon$

$D \rightarrow dD \mid \varepsilon$

$V = \{ S,X,Y,A,B,C,D\}, \quad T = \{a,b,c,d\}$

דוגמא 4 ב

ב- בנו דקדוק המייצר את השפה $L=\{ a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l \geq 0\}$

$S \rightarrow ABCD$

$A \rightarrow aA \mid \varepsilon$

$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$

$C \rightarrow cC \mid \varepsilon$

$D \rightarrow dD \mid \varepsilon$

$V = \{ S, A,B,C,D\}, \quad T = \{a,b, c,d\}$

דוגמא 6

תהי שפה L כך שקיים דקדוק $G=(V, T, S, R)$ המפיק אותה,

כלומר $L_G = L$.

בנו דיקדוק המפיק את השפה L^*

עבור G : $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon S$

- תהי שפה L כך שקיים דקדוק $G=(V, T, S, R)$ $L_G = L$.

בנו דיקדוק המפיק את L^*

- נתון ש G מפיק את L. נבנה באמצעותו את $G_* = (V_*, T_*, S_*, R_*)$

שיפיק את L^*

$R_* = \{S_* \rightarrow S_*S \mid \varepsilon\} \cup R$

$V_* = \{S_*\} \cup V,$

$T_* = T$

דקדוקים עם מנגנון התקדמות

- בנו דקדוק המייצר את השפה

$$L=\{ a^i b^i c^i \mid 0\leq i \}$$

דקדוק המייצר את השפה $L=\{ a^i b^i c^i \mid 0 \le i \}$

דרך א

$S \rightarrow$

דקדוק המייצר את השפה $L=\{ a^i b^i c^i \mid 0 \le i \}$

דרך א

$S \rightarrow aXbc \mid \varepsilon$ יצירת מילה מינימלית

$X \rightarrow aXbY$ הגדלה אחת של המילה באותיות במרכז
וזיכרון להוסיף אות בסוף

$Yb \rightarrow bY$ bעוברים ימינה בתוך האיזור של האות

$Yc \rightarrow cc$ cכשמגיעים לגוש הנכון מוסיפים את האות

דקדוק המייצר את השפה $L=\{ a^i b^i c^i \mid 0 \leq i \}$

דרך ב

$S \rightarrow$

דקדוקים עם מנגנון התקדמות – דרך ב

- דקדוק המייצר את השפה $L=\{ a^i b^i c^i \mid 0 \le i \}$

$S \rightarrow GXabc \mid \varepsilon$	יצירת מילה מינימאלית עם מנגנון התקדמות
$Xa \rightarrow aaY$	הוספת תו a במקום שלו וזיכרון Y להמשך הוספה
$Ya \rightarrow aY$	משתנה הזיכרון זז ימינה באזור האות a
$Yb \rightarrow bY$	משתנה הזיכרון זז ימינה באזור האות b
$Yc \rightarrow Lbcc$	כשמשתנה הזיכרון מגיע לקו תפר בין אזורי אותיותbc מוסיפים bc סיימנו ההוספה וצריך לחזור לתחילת המילה עבור הוספה עתידית נוספת אפשרית.
$bL \rightarrow Lb$	תזוזה שמאלה של משתנה L שחוזר עד להתחלה שנשמרת ע"י G.
$aL \rightarrow La$	מG אפשר ליצור הוספה נוספת או לעצור.
$GL \rightarrow GX \mid \varepsilon$	

דקדוקים עם מנגנון התקדמות – תרגיל נוסף

בנו דקדוק המייצר את השפה $L=\{ w\#w\# \mid w \in \{a,b,\#\}^* \}$

דקדוקים עם מנגנון התקדמות – תרגיל נוסף

$L=\{ w\#w\# \mid w \in \{a,b\}^* \}$

$S \rightarrow GX\#\#$
$X \rightarrow aA \mid bB$
$Aa \rightarrow aA$
$Ab \rightarrow bA$
$Ba \rightarrow aB$
$Bb \rightarrow bB$
$A\# \rightarrow L\#a$
$B\# \rightarrow L\#b$
$aL \rightarrow La$
$bL \rightarrow Lb$
$GL \rightarrow GX \mid \varepsilon$
$GX \rightarrow \varepsilon$

יצירת התחלה, מילה מינימאלית עם מנגנון התקדמות

הוספת תו בתחילת המילה וזכרון להוסיפו בתחילת המילה הבאה
משתנה הזיכרון זז ימינה באזור האות a
משתנה הזיכרון זז ימינה באזור האות b

כנ"ל

כשמשתנה הזיכרון מגיע ל# מוסיפים את התו שזכרנו בתחילת המילה ישר אחרי ה# וצריך לחזור לתחילת המילה עבור הוספה עתידית נוספת אפשרית בעזרת L.

תזוזה שמאלה של משתנה L שחוזר עד להתחלה שנשמרת ע"י G.

מG אפשר ליצור הוספה נוספת או לעצור.

משפט : תהי L שפה הניתנת לקבלה ע"י מ"ט

$\Leftrightarrow$ קיים דקדוק כללי G כך שמתקיים L=(G)

משפט : תהי L שפה הניתנת לקבלה ע"י מ"ט

⇔ קיים דקדוק כללי G כך שמתקיים L(G)=L

- כלומר קיימת מ"ט <u>שמאפשרת</u> עצירה רק על $w \in L$

  ⇔ קיים דקדוק G שמייצר את כל $w \in L$ בלבד.

כיצד נקשר בין מכונות טיורינג לדקדוקים?

כיצד נקשר בין מכונות טיורינג לדקדוקים?

ייצוג קונפיגורציה כמחרוזת

$(q, u\,\underline{\alpha}\,v) \Rightarrow$

ייצוג קונפיגורציה כמחרוזת

$(q, u\ \underline{\alpha}\ v) \Rightarrow [uq\ \alpha\ v]$

Thus $V = Q \cup \{ \text{“[”}, \text{“]”} \}$

$T = \Sigma$

טענת עזר I

תהי $M = (Q,\Sigma,\delta,s,h)$ מ"ט אזי קיים דקדוק $G_M = (V_M,T_M,S_M,R_M)$

כך שבהינתן קונפיגורציה של המכונה M והמילה המתאימה לה,

הדקדוק יוכל לגזור את המילה המתאימה לקונפיגורציה העוקבת

לפי M.

G

טענת עזר I

תהי $M = (Q,\Sigma,\delta,s,h)$ מ"ט אזי קיים דקדוק $G_M = (V_M,T_M,S_M,R_M)$

כאשר $T_M = \Sigma$, $V_M = Q \cup \{\text{"["}, \text{"]"}\}$, כך שלכל שתי קונפיגורציות

$(q_2, u_2 \underline{\alpha_2} v_2)$, $(q_1, u_1 \underline{\alpha_1} v_1)$ מתקיים :

- $(q_1, u_1 \underline{\alpha_1} v_1) \vdash_M (q_2, u_2 \underline{\alpha_2} v_2) \Leftrightarrow [u_2 q_2 \alpha_2 v_2] \underset{G}{\Rightarrow} [u_1 q_1 \alpha_1 v_1]$

הוכחת טענת עזר I

$(q, u\,\underline{\alpha}\,v) = [u\mathbf{q}\,\alpha\,v]$

יהי G_M כך ש מגדירים את המשתנים והטרמינלים שלו לפי מ"ט M:

$S_M = s,\ \ V_M = Q \cup \{\text{"["}, \text{"]"}\}$ $\qquad T_M = \Sigma$

נותר להגדיר את אוסף הגזירות R_M שיתאים למעברים בδ של M.

עבור המעבר $\delta(q_1, \alpha) = (q_2, A)$ לכל $q \in Q$ ולכל $\alpha \in \Sigma$

א. אם $A = \beta \in \Sigma$ (כתיבת תו), נוסיף את הגזירה $q_1\,\alpha \rightarrow q_2\,\beta$

תירגול

מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
s	#	GL	1
GL	1	F	L
F	1	h	R

$V_M = \{S_M, GL, F, h\} \cup \{ \text{"["}, \text{"]"} \}$

$S_M = s$

$T_M = \Sigma = \{ \#, 1 \}$

S# → GL1

$(q, u\,\underline{\alpha}\,v) \Rightarrow [u\,q\,\alpha\,v]$

$V = Q \cup \{ \text{"["}, \text{"]"} \}$

$T = \Sigma$

$(q, u\,\underline{\alpha}\,v) \Rightarrow [u\mathbf{q}\,\alpha\,v]$

הוכחת טענת עזר I

$\delta(q_1, \alpha) = (q_2, A)$ לכל $q \in Q$ ולכל $\alpha \in \Sigma$

ב. אם $A = R$ (תזוזה ימינה), נוסיף לR_M את הגזירה

$$q_1\,\alpha \rightarrow \alpha\,q_2$$

ג. אם $A = L$ (תזוזה שמאלה), מה הבעיה שניתקל בה?

נוסיף ל R_M את $\gamma\,q_1\,\alpha \rightarrow q_2\,\gamma\,\alpha$ For every $\gamma \in \Sigma$

תירגול

$(q, u\,\underline{\alpha}\,v) \Rightarrow [uq\,\alpha\,v]$

מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
s	#	GL	1
GL	1	F	L
F	1	h	R

$V_M = \{S_M, GL, F, h\} \cup \{ \text{“[“}, \text{“]”} \}$

$S_M = s$

$T_M = \Sigma = \{ \#, 1 \}$

$(s, \#11\underline{\#}) \vdash_M (GL, \#11\underline{1}) \vdash_M (F, \#1\underline{1}1\#) \vdash_M (h, \#11\underline{1}\#)$

$\#11S\# \xrightarrow[G]{} \#11GL1 \xrightarrow[G]{} \#1F11 \xrightarrow[G]{} \#11h1\#$

S# → GL1

F1 → 1h

#GL1 → F#1

1GL1 → F11

סיום הוכחת טענת עזר I

- בנוסף, בR_M תהינה הגזירות $\#] \rightarrow]$, $] \rightarrow \#]$

- נקבל שהגזירות ב R_M עוקבות ממש אחרי טבלת המעברים של M וממילא מתקיימת הטענה. כל גזירה שקולה לפעולה של המכונה ולכן
- ישנו מעבר בין קונפיגורציות $\Leftrightarrow$ יש גזירות המעבירות בין המחרוזות שמייצגות את הקונפיגורציות.

הוכחה : תהי L שפה הניתנת לקבלה ע"י מ"ט

⇦ קיים דקדוק כללי G כך שמתקיים L(G)=L

המטרה: נבנה דקדוק שהמילים שהוא יוצר הן כל המילים עליהן M עוצרת. והוא לא מייצר מילים עליהן M אינה עוצרת.

- כיצד הדקדוק ידע על אילו מילים M עוצרת?

הוכחה : תהי L שפה הניתנת לקבלה ע"י מ"ט

⇦ קיים דקדוק כללי G כך שמתקיים L(G)=L

- תהי $M = (Q,\Sigma,\delta,s,h)$ מ"ט אזי נבנה דקדוק $G_{L(M)} = (T_{L(M)}, V_{L(M)}, R_{L(M)}, S_{L(M)})$ שהמילים שהוא יוצר הן כל המילים עליהן M עוצרת. והוא לא מייצר מילים עליהן M אינה עוצרת:
- הדקדוק יוכל להפיק את כל המילים w האפשריות ב Σ^* .
- בעזרת הדקדוק מטענת העזר, הוא יסמלץ הרצת מכונה M על מילה w שהפיק
- אם M מגיעה לh – נרצה ש$G_{L(M)}$ ייצר רטרואקטיבית את w.
- אם M אינה עוצרת – נרצה ש$G_{L(M)}$ לא ייצר רטרואקטיבית את w.

הוכחה : תהי L שפה הניתנת לקבלה ע"י מ"ט

⇦ קיים דקדוק כללי G כך שמתקיים L=L(G)

- אם M מגיעה לh – נרצה ש$G_{L(M)}$ ייצר רטרואקטיבית את w. אבל w כבר נהרסה מהלך ההרצה...
- אם M אינה עוצרת – נרצה ש$G_{L(M)}$ לא ייצר רטרואקטיבית את w.

הוכחה : תהי L שפה הניתנת לקבלה ע"י מ"ט

⇦ קיים דקדוק כללי G כך שמתקיים L(G)=L

- $G_{L(M)} = (T_{L(M)}, V_{L(M)}, R_{L(M)}, S_{L(M)})$ בנוי מהרכבת 3 דיקדוקים:
- $G_1 = (V_1, T_1, S_1, R_1)$ יהיה דקדוק הבונה את המחרוזת $\mathbf{w\,[\,\#\,w\,S_M\,\#\,]}$

  עבור כל $w \in (\Sigma - \{\#\})^*$
- $G_2 = G_M = (V_M, T_M, S_M, R_M)$ הדקדוק מטענת העזר שמסמלץ את מעברי δ של M. אם נפעיל את G_1 ולאחריו את G_2, נדמה הפעלת M על מילה כלשהי – רק על ה w הימני. אם M עוצרת על w נקבל מחרוזת $\mathbf{w[\#\ \Sigma\ \Sigma\ ..\ h\ ..\ \Sigma\ \Sigma\#]}$

הוכחה : תהי L שפה הניתנת לקבלה ע"י מ"ט

⇦ קיים דקדוק כללי G כך שמתקיים L(G)=L

- נוסיף ל G_2 את הגזירה $h \rightarrow hS_3$ שתעביר לדקדוק השלישי רק במצב של עצירת M.
- $G_3 = (V_3, T_3, S_3, R_3)$ יהיה דקדוק המנקה את המחרוזת **w[# Σ Σ .. h .. Σ Σ#]**
- שנשארה לאחר הפעלת G_M.
- $R_3 = \{$ For every $\sigma \in \Sigma$, $h\sigma \rightarrow h$, $\sigma h \rightarrow h$, $[h] \rightarrow \varepsilon$, $S_3 \rightarrow \varepsilon \}$
- $V_3 = \{s_3, h, [,]\}$, $T_3 = \Sigma$

הוכחה : תהי L שפה הניתנת לקבלה ע"י מ"ט

⇦ קיים דקדוק כללי G כך שמתקיים L(G)=L

לסיכום :

$G_{L(M)} = (T_{L(M)} , V_{L(M)} , R_{L(M)} S_{L(M)})$ כאשר

- $V_{L(M)} = V_1 \cup V_M \cup V_3$
- $T_M \cup \Sigma = T_{L(M)}$
- $R_{L(M)} = R_1 \cup R_M \cup R_3$

- מתקיים: לכל w , אם $w \in L(M)$ ⇦ **M עוצרת על w.**

- אם נפעיל את $G_{L(M)}$ הוא יבצע:

ע"י G_1 אפשר לייצר את המחרוזת $w\,[\,\#\,w\,S_M\,\#\,]$

⬇

כשנפעיל עליה את $G_M = G_2$, נדמה את פעולת M שתגיע למצב h
ולכן נגיע למחרוזת $w[\#\,\Sigma\,\Sigma\,..\,hS_3\,..\,\Sigma\,\Sigma\#]$

⬇

כשנפעיל עליה את G_3 , הדקדוק ימחק את כל מה שנמצא בין [ ] ,
ויישאר רק w – כך שהדקדוק יצר את w.

מתקיים: אם $w \notin L(M)$ ⇦ **M אינה עוצרת על w.**

אם נפעיל את $G_{L(M)}$ הוא יבצע:

ע"י G_1 ניצור את המחרוזת $w\,[\,\#\,w\,S_M\,\#\,]$

⬇

כשנפעיל עליה את $G_2 = G_M$, נדמה את פעולת M שלא תגיע למצב h

ולכן **לא נגיע** בשום שלב למחרוזת המכילה את h ובעקבותיה hS_3 .

⬇

אין דרך להפעיל את G_3 , לכן אין אפשרות לדקדוק למחוק את [ ] (שהם משתנים),

כך שלא נוצרת מילה המכילה רק טרמינלים, בפרט לא מייצרים את w.

צד שני ⇨:

אם קיים דקדוק כללי G כך שמתקיים L=(G)L

⇦ L ניתנת לקבלה ע"י מ"ט

- כלומר בהינתן דקדוק G צריך להראות שקיימת מ"ט שיכולה לעצור רק על מילים שנוצרות על ידי G.

טענת עזר II

יהי דקדוק $G = (V, T, S, R)$ ותהי גזירה $r = g_1g_2..g_n \rightarrow k_1k_2..k_m \in R$

אזי קיימת מ"ט $M_r = (Q_r, \Sigma_r, \delta_r, s_r, h_r)$, שמבצעת את כלל הגזירה הזה.

כלומר בהינתן הקונפיגורציה $(s_r, \#u\, g_1g_2..g_n\, v\underline{\#})$ מתקיים :

$(s_r, \#u\, g_1g_2..g_n\, v\underline{\#}) \overset{M^*}{\vdash} (h_r, \#uk_1k_2..k_m\, v\underline{\#})$ עבור $u, v \in \Sigma^*$.

אם $g_1g_2..g_n \neq$ תוכן הסרט, אזי M_r אינה עוצרת.

הוכחת טענת עזר II

יהי דקדוק $G = (V, T, S, R)$ ותהי גזירה $r = g_1g_2..g_n \rightarrow k_1k_2..k_m \in R$,

נבנה את מ"ט $M_r = (Q_r, \Sigma_r, \delta_r, s_r, h_r)$ שמבצעת את כלל הגזירה הזה. פעולת M_r:

1. M_r מחפשת את הרצף הסופי $g_1g_2..g_n$ בסרט הקלט.
2. אם סרקה את כל הסרט ולא מצאה, M_r נכנסת ללולאה אינסופית.
3. אם M_r מצאה את הרצף, היא מוחקת תווים אלו, וכותבת את תווי $k_1k_2..k_m$ במקומם כשמזיזים את החלק שמימין ל g_n בקלט ימינה $m-n$ מקומות אם $m>n$ או מזיזה את החלק שמימין ל g_n בקלט שמאלה $n-m$ תווים אם $n>m$ ועוצרת.

אם קיים דקדוק כללי G כך שמתקיים L(G)=L

⇦ L ניתנת לקבלה ע"י מ"ט

- כלומר בהינתן דקדוק $G = (V, T, S, R)$, כך שכללי הגזירה שלו R ידועים, ולכל אחד מהם קיימת מ"ט M_r שמבצעת אותו, נבנה את N מ"ט ל"ד שיכולה לעצור רק על מילים שנוצרות על ידי G.
- רעיון ההוכחה: לN יהיו שני סרטים : I סרט קלט, II סרט עבודה לגזירות.
- N תנסה לגזור על סרט II את המילה שקיבלה כקלט. אם הצליחה,

  המילה נוצרת על ידי הדקדוק וN יכולה לעצור.
- אם N לא הצליחה לגזור את מילת הקלט, ממילא לא תעצור, כי תמשיך לנסות לגזור...

פעולת N: 1. N כותבת על סרט II S.

2. N בוחרת באופן ל"ד כלל גזירה כלשהי $r = S \rightarrow k \in R$.

3. N מפעילה את M_r על סרט II.

4. באופן ל"ד N מחליטה לסיים את ההפקות ולעבור לשלב 8, או להמשיך לשלב 5.

5. N סורקת סרט II מימין לשמאל ועוצרת באופן ל"ד על מקום כלשהוא שכתוב בו g.

6. N בוחרת באופן ל"ד גזירה כלשהי $r = g \rightarrow k \in R$.

7. N מפעילה את M_r על סרט II ועוברת לשלב 4.

8. אם N החליטה לסיים את ההפקות, היא משווה תוכן שני הסרטים. אם הם זהים – N עוצרת, אם הם שונים, היא נכנסת ללולאה אינסופית.

תירגול

עבור הדקדוק G :

$R = \{ S \rightarrow aSb \mid bSa \mid \varepsilon$

$ab \rightarrow ba \}$

$(s, \#baab\underline{\#}, \underline{\#}\#) \vdash^{M} (s, \#baab\underline{\#}, \#\underline{S}\#)$

$\vdash^{M*} (s, \#baab\underline{\#}, \#aSb\underline{\#})$

$\vdash^{M*} (s, \#baab\underline{\#}, \#aaSbb\underline{\#})$

$\vdash^{M*} (s, \#baab\underline{\#}, \#aabb\underline{\#})$

$\vdash^{M*} (s, \#baab\underline{\#}, \#abab\underline{\#})$

$\vdash^{M*} (s, \#baab\underline{\#}, \#baab\underline{\#})$

✓

תירגול

עבור הדקדוק G :

$R = \{ S \rightarrow aSb \mid bSa \mid \varepsilon$

$ab \rightarrow ba \}$

$(s, \#baab\underline{\#}, \underline{\#}\#) \vdash^{M} (s, \#baab\underline{\#}, \#\underline{S}\#)$

$\vdash^{M} (s, \#baab\underline{\#}, \#aSb\underline{\#})$

$\vdash^{M} (s, \#baab\underline{\#}, \#aaSbb\underline{\#})$

$\vdash^{M} (s, \#baab\underline{\#}, \#aabb\underline{\#})$

✗

מתקיים: אם $w \in L(G)$

⬇

קיימת סדרת גזירות בR שמפיקות את w מS.

⬇

קיים חישוב של N שיוצר את w על סרט II

(החישוב יבחר בכל שלב איזה תווים לבחור לגזירה ובאיזה כלל

גזירה להשתמש ומתי לעצור ההפקות)

⬇

כשנשווה את שני הסרטים- נראה שהם זהים וN תעצור.

מתקיים: אם $w \notin L(G)$

⬇

- לא קיימת סדרת גזירות בR שמפיקות את w מS.

⬇

כל חישוב אפשרי של N לא יוכל ליצור את w על סרט II

(החישוב יבחר בכל שלב איזה תווים לבחור לגזירה ובאיזה כלל גזירה

להשתמש ומתי לעצור מהגזירות)

⬇

או שאחת מM_r לא תעצור, או שN תייצר מילה w' אך כשנשווה

את שני הסרטים- נראה שהם שונים וN לא תעצור.